

INSIEMI NUMERICI

$\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ numeri naturali

↳ definizione

$\mathbb{Z} := \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ numeri interi
relativi

$\mathbb{Q} := \left\{ \frac{m}{n}, m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0 \right\}$ numeri
razionali

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$$

$\frac{a}{b}$ e $\frac{c}{d}$ sono EQUIVALENTI se $ad = bc$

$\frac{1}{2} = 0,5$ RAPPRESENTAZIONE DECIMALE

↓

allineamento decimale (ottenuto con
la divisione euclidea)

↳ finito

↳ infinito periodico ($\frac{1}{3} = 0,\overline{3}$)

$$[0,\overline{9} = 1]$$

↳ infinito

$\mathbb{R} := \{ \text{allineamenti decimali finiti,} \\ \text{infiniti periodici, infiniti} \}$

NUMERI REALI

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ numeri irrazionali

↳ sottrazione insiemistica

Richiami di logica

P e Q proposizioni o affermazioni

CONNETTIVI LOGICI: ← antecedente ← conseguente

1) implicazione $P \Rightarrow Q$

Ese: $P: x > 5$

$Q: x > 3$

$$P \Rightarrow Q$$

$$Q \not\Rightarrow P \text{ (non implica)}$$

2) equivalenza

$$P \Leftrightarrow Q$$

se e solo se

3) contrapposizione

$$\overline{Q} \Rightarrow \overline{P}$$

Ese: $\overline{P}: x \leq 5$

$\overline{Q}: x \leq 3$

Alla base dei TEOREMI

Ipotesi



Tesi

dimostrazione

TEOREMA

Tipi di dimostrazione:

1) DIRETTA

2) INDIRETTA $\begin{cases} \nearrow \text{per contrapposizione} \\ \searrow \text{per assurdo} \end{cases}$

3) PER INDUZIONE $\mathbb{N}$

$\rightsquigarrow$ Lemmi, Proposizioni, Corollari



DEFINIZIONE

esiste almeno uno

(i) $m \in \mathbb{Z}$ si dice PARI se $\exists h \in \mathbb{Z} : m = 2h$

(ii) $m \in \mathbb{Z}$ si dice DISPARI se $\exists h \in \mathbb{Z} : m = 2h + 1$

$\downarrow$
appartiene

$\downarrow$
tale che (t.c. |)

es: 0 è un numero pari

Es: $m = 6$

$6 = 2 \cdot h$ per qualche h ? $h = 3$

$m = 9$

$9 = 2 \cdot h$ non riesco

$9 = 2 \cdot h + 1 \rightarrow h = 4$ dispari

PROPOSIZIONE

(i) se m è pari $\Rightarrow$ m^2 è pari

(ii) se m è dispari $\Rightarrow$ m^2 è dispari

antecedente e
ipotesi

consequente e tesi

dim (dimostrazione diretta)

(i) m è pari, per definizione $\exists h \in \mathbb{Z} : m = 2 \cdot h$

$$m^2 = (2h)^2 = 4h^2 = 2(2h^2) = 2 \cdot k$$

quindi m^2 è PAR

$$=: k \in \mathbb{Z}$$

(ii) m è dispari, per definizione $\exists h \in \mathbb{Z} : m = 2h + 1$

$$m^2 = (2h + 1)^2 = 4h^2 + 4h + 1 = 2(2h^2 + 2h) + 1$$

$$= 2k + 1$$

quindi m^2 è DISPARI

$$=: k \in \mathbb{Z}$$

□

$P : m \text{ è dispari} \Rightarrow Q : m^2 \text{ è dispari}$

$\overline{P} : m \text{ è pari} \Leftarrow \overline{Q} : m^2 \text{ è pari}$

(per contrapposizione)

PROPOSIZIONE

se m^2 è pari $\Rightarrow m$ è pari

dim (indiretta per contrapposizione)

4

□

Le radici

DEF: Sia a un numero ≥ 0 . Si chiama RADICE QUADRATA di a un numero $b \geq 0$ t.c. $b^2 = a$

es. $a = 25 \rightarrow b = 5 \quad \sqrt{25} = 5$

TEOREMA $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q} \quad [\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}]$

dim (indiretto per assurdo)

per assurdo neghiamo la tesi e affermiamo che $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$, allora $\exists m, n \in \mathbb{Z}$ t.c.

$\rightarrow \sqrt{2} = \frac{m}{n}$, senza perdita di generalità

posso supporre che m ed n siano coprimi (ovvero la frazione $\frac{m}{n}$ è ridotta ai minimi termini)

$\rightarrow m = \sqrt{2} \cdot n, \quad m^2 = 2n^2$ quindi m^2 è PAR
per la proposizione precedente, n è PAR

$\exists k \in \mathbb{Z} : m = 2 \cdot k$, sostituisco

$\rightarrow 2m^2 = m^2 = (2k)^2 = 4k^2$ quindi $m^2 = 2k^2$

allora m^2 è PAR, per la proposizione

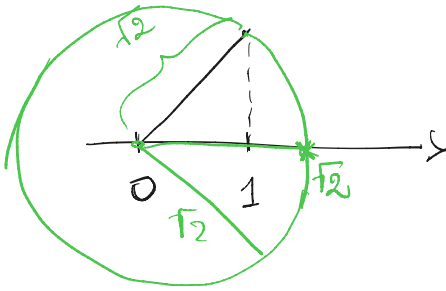
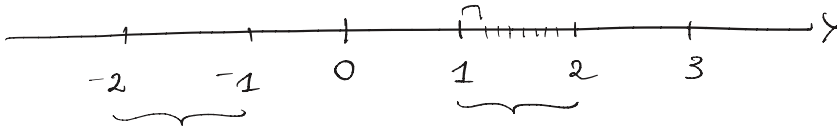
precedente m è PAR

$\swarrow$ ASSURDO

□

OSS m ed n non possono essere entrambi
pari perché per ipotesi erano coprimi.

Rappresentazione geometrica di $\mathbb{R}$



$$\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$